SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

RAG 기반 도메인 지식 서비스

AI 코어 프로젝트

2 회차

對外秘

목차

1. AI 코어 프로젝트 4

1.1 목표 4

1.2 준비사항 4

1.3 작업 순서 6

2. 프로젝트 기획 7

2.1 도메인 확정 7

2.2 항목 텍스트 설계 7

2.3 컬렉션과 메타데이터 설계 7

2.4 프롬프트 설계 7

2.5 검색 설정 설계 8

2.6 서비스 기능과 화면 설계 8

2.7 요구사항 8

3. 구현 명세 10

4. 검증 18

4.1 데이터와 색인 확인 (F2001 ~ F2002) 18

4.2 문서 수집과 색인 확인 (F2003 ~ F2005) 18

4.3 답변과 근거 확인 (F2006 ~ F2008) 18

4.4 서비스 기능과 화면 확인 (F2009 ~ F2012)..... 18

4.5 심화 기능 확인 (F2013 ~ F2016) 19

4.6 RAG 사용 전후 품질 비교 19

4.7 비기능 요구사항 확인 (NF2001 ~ NF2007)..... 19

4.8 제출 전 점검 목록 19

5. 참고자료 20

6. 프로젝트 결과 21

1. AI 코어 프로젝트

1.1 목표

이번 'AI 코어 프로젝트'의 목표는 다음과 같다.

- 도메인을 스스로 선택하고, 그 도메인에서 근거가 필요한 질문과 데이터 · 문서 출처를 정의할 수 있다.
- 선정한 도메인의 데이터를 청킹·임베딩하여 Vector DB에 적재하고, 의미 유사도 검색으로 활용할 수 있다.
- LLM 프롬프트로 사용자 질문에서 검색어를 추출하고, 외부 문서 출처(API · 공공데이터 · PDF)에서 관련 문서를 수집하여 Vector DB에 적재할 수 있다.
- 검색된 문서를 근거로 답변을 생성하고, 답변의 근거가 된 문서를 사용자에게 함께 제시할 수 있다.
- LangGraph를 활용하여 검색(retrieve)과 생성(generate)을 노드로 분리한 RAG 파이프라인을 구성할 수 있다.
- 프롬프트의 역할과 출력 형식을 설계하여, LLM 응답을 "하나의 서비스 기능"으로 연결할 수 있다.
- 검색·답변 품질에 영향을 주는 요소(청크 크기, Top-k, 검색 다양성)를 이해하고 조정할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 도메인 선택 조건

- 도메인은 자유롭게 선택하되, 아래 세 조건을 모두 만족해야 한다.
  - ■ 항목 메타데이터
    - ✓ 서비스가 다룰 항목(예: 영화, 책, 여행, 금융상품 등)마다 이름과 속성을 가진 데이터를 약 100건 이상 확보한다.
    - ✓ 1일차 16시까지 확보하지 못하면 제공 도메인(영화) 팩으로 전환한다.
  - ■ 외부 문서 출처
    - ✓ 항목마다 연결되는 설명 문서를 얻을 수 있어야 한다. (한국어 위키백과 권장, 공공데이터 · PDF 허용)
    - ✓ 수집한 데이터와 문서의 출처와 이용 조건을 기록한다.
  - ■ 근거가 필요한 질문
    - ✓ 근거 없이 답하면 틀리거나 위험해지는 질문이 성립하는 주제여야 한다.
    - ✓ 건강 · 금융처럼 조언이 위험한 도메인은 전문가 조언을 대신하지 않는다는 안내를 함께 제시한다.
  - ■ 제공 도메인 팩
    - ✓ 영화(예시 구현: Movie Lab)

2) 프로젝트 구조

- 본 프로젝트는 Python 기반으로 구성하며, 데이터 수집 · 색인 · 검색 · 생성 · UI 의 책임을 모듈로 분리한다.
  - ■ 데이터 준비 영역
    - ✓ 도메인 항목 메타데이터 로드 및 색인 텍스트 구성
    - ✓ 외부 문서 수집 및 저장
  - ■ Vector Store 영역
    - ✓ 컬렉션 생성 및 조회
    - ✓ 청킹 및 임베딩 색인
  - ■ RAG 파이프라인 영역
    - ✓ LangGraph 노드 구성(retrieve/generate)
    - ✓ 프롬프트 구성 및 근거 번호 부여
  - ■ 서비스 기능 영역
    - ✓ 도메인 특화 기능, 조건 기반 항목 탐색
  - ■ UI 영역
    - ✓ 항목 선택과 채팅 화면
    - ✓ 진행 상태 및 오류 안내

3) 사용 데이터

- 도메인 항목 메타데이터 (직접 구성, 약 100 건 이상/또는 제공 도메인 팩)
- 외부 문서 (한국어 위키백과 권장, 공공데이터 · PDF 허용)
- 실행 설정 (API 키, 경로, 청킹 · 검색 설정)
- 외부 데이터
  - ■ 외부 API 는 JSON 응답을, 문서 파일은 PDF 등을 텍스트로 변환하여 활용한다.
  - ■ 예) 한국어 위키백과 API, 공공데이터포털, 도메인별 공개 API

4) 개발언어 및 툴

- Python 3.10+
- Streamlit(UI)
- VS Code / Git / ChromaDB
- HTML5 / CSS3 / JavaScript

5) 필수 라이브러리/오픈소스

- LangChain 1.3.14
- LangGraph 1.2.10
- LangSmith 0.10.17
- langchain-core 1.6.0
- langchain-openai 1.4.3
- langchain-community 0.4.2
- langchain-chroma 1.1.0
- langchain-text-splitters 1.1.2
- ChromaDB 1.5.9
- OpenAI 2.54.0
- Streamlit 1.62.0
- Requests 2.34.2

- python-dotenv 1.2.3
- typing-extensions 4.16.0
  (심화 선택시)
- fastapi==0.141.1
- uvicorn[standard]==0.52.4
- pydantic==2.13.5

1.3 작업 순서

1) 필수 기능, 심화 기능 요구사항을 검토한다.
2) 도메인을 정하고, 도메인 선택 조건 세 가지를 만족하는지 근거와 함께 확인한다. (1 일차 16 시까지)
3) 항목 메타데이터 1 건을 어떤 텍스트로 구성할지 정한다.
4) Vector DB 컬렉션 구조(컬렉션 분리, 메타데이터 필드)를 설계한다.
5) 프롬프트 세개(검색어 추출/후보 선별/답변 생성)의 역할과 출력 형식을 정한다.
6) 항목 메타데이터를 임베딩하여 색인한다.
7) 검색어 추출 프롬프트를 작성한다.
8) 외부 문서 출처에서 검색하고, 후보 선별 프롬프트로 색인할 문서를 골라 본문과 원문 출처를 수집한다.
9) 수집한 문서를 청킹하여 별도의 컬렉션에 색인한다.
10) 두 컬렉션을 검색하고 결과를 병합/중복 제거하여 근거 목록을 구성한다.
11) 답변생성 프롬프트를 작성하고, retrieve/generate 두 노드로 LangGraph 를 구성한다.
12) 답변에 사용한 근거 문서의 제목과 원문 출처를 화면에 표시한다.
13) 항목 선택, 질의응답, 조건 기반 탐색, 도메인 특화 기능 화면을 구현한다.
14) 진행 상태와 비정상 상황(색인 없음, 키 누락, 검색 결과 없음)과 위험 도메인 안내를 정리한다.
15) 심화 기능을 선택하여 구현한다.
16) 요구사항 정의서, RAG 파이프라인 설계문서, 소스코드 등 결과물을 정리하여 제출한다.

2. 프로젝트 기획

기획 단계에서는 구현에 들어가기 전에 무엇을 만들지 정한다. 아래의 여섯 가지를 정하고, 그 결과를 요구사항 정의서와 RAG 파이프라인 설계문서에 담는다.

2.1 도메인 확정

- 1 일차 16 시까지 도메인을 확정하고, 도메인 선택 조건 세 가지를 모두 만족하는지 근거와 함께 적는다.
  - ■ 항목 메타데이터의 출처와 건수 (약 100 건 이상)
  - ■ 외부 문서 출처와 이용 조건
  - ■ 근거 없이 답하면 틀리거나 위험해지는 질문 3 개 이상
  - ■ 건강/금융처럼 판단이 위험한 도메인인지 여부와, 그렇다면 면책 안내 문구
- 예)영화 964 편의 메타데이터와 한국어 위키백과를 사용한다. "인터스텔라의 블랙홀 묘사는 실제 물리와 얼마나 다른가"처럼 작품 밖 지식이 있어야 답할 수 있는 질문을 기준으로 삼는다. (영화는 판단이 위험한 도메인이 아니므로 면책 안내는 두지 않는다.)

2.2 항목 텍스트 설계

- 항목 1 건을 어떤 속성으로 묶어 하나의 검색 텍스트로 만들지 정한다.
- 빠진 속성으로는 검색이 걸리지 않으므로, 사용자가 무엇으로 항목을 찾을지를 먼저 정한다.
- 예)제목 · 원제 · 개봉연도 · 장르 · 감독 · 출연 · 줄거리를 한 텍스트로 묶는다. 줄거리를 넣었기 때문에 "우주를 배경으로 한 가족 영화" 같은 조건 검색이 가능하다.

2.3 컬렉션과 메타데이터 설계

- 항목 메타데이터와 외부 문서를 각각 어느 컬렉션에 넣을지 정한다.
- 청크에 함께 저장할 메타데이터 필드와 청크 식별자 규칙을 정한다.
- 예)영화 메타데이터와 영화 관련 위키문서 두 컬렉션으로 나눈다. 위키 청크에는 문서 제목, 원문 URL, 문서 ID, 영화 ID, 관련 영화 제목, 검색어, 수집일을 저장한다. 이 중 영화 ID 는 검색 범위를 그 영화로 좁히는 필터로 쓰이므로, 빠지면 다른 영화의 문서가 근거에 섞인다.

2.4 프롬프트 설계

- 프롬프트 1(검색어 추출): 도메인 전문가 역할로 항목과 질문에서 외부 문서 검색어를 뽑는다. 결과는 파싱 가능한 형식으로 받는다.

- 프롬프트 2(후보 문서 선별): 검색 결과 후보 중 색인할 문서를 고른다.
- 프롬프트 3(답변 생성): 검색된 문서만 사용하고, 근거가 없으면 확인되지 않는다고 답하도록 제약한다.
- 검색어 추출, 후보 문서 선별, 답변 생성으로 나눈다. 선별을 따로 둔 이유는 본문을 받기 전에 버릴 문서를 정해 외부 호출 수를 줄이기 위해서이다.

2.5 검색 설정 설계

- 근거의 품질에 영향을 주는 값을 정하고, 나중에 바꿔 비교할 수 있게 설정으로 분리한다.
- 청크 크기와 중복 길이
- 검색에서 가져올 근거 수(Top-k)
- 검색 방식(유사도 검색, 선택 시 MMR)
- 예) 1,000 자 청크, 200 자 중복으로 시작한다. 근거 수는 항목 메타데이터 1 건과 외부 문서 청크 여러 개를 합쳐 정한다. 값은 설정 파일에 두고, 검증 단계에서 바꿔 근거가 어떻게 달라지는지 확인한다.

2.6 서비스 기능과 화면 설계

- 도메인 특화 기능 1 개 이상: 무엇을 만들지, 그 기능이 어떤 근거를 쓰는지 정한다.
- 조건 기반 항목 탐색: 사용자가 자연어로 조건을 입력하면 어떤 검색과 선별로 항목을 보여줄지 정한다.
- 화면에 표시할 안내: 처리 진행 상태, 색인 없음/키 누락/검색 결과 없음 안내, 해당하면 면책 문구를 정한다.
- 예) 영화는 관람 가이드(리뷰) 생성과 사실 여부 판정을 특화 기능으로 삼는다. 둘 다 색인된 문서만 근거로 쓰고 근거를 함께 보여준다. 도서라면 읽기 순서 안내, 건강이라면 용어 풀이, 금융이라면 상품 조건 비교가 될 수 있다.

2.7 요구사항

본 프로젝트는 교육생이 선택한 도메인에서 RAG 기반 지식 서비스를 구현한다. 서비스는 도메인 항목 메타데이터와 외부 문서에서 근거를 검색하여 사용자 질문에 답하고, 답변의 근거가 된 문서를 함께 제시한다. 도메인은 자유롭게 선택하되, RAG 파이프라인과 근거 제시는 모든 도메인의 필수 요구사항이다. 영화 도메인의 예시 구현(Movie Lab)을 시연 자료로 제공한다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다. 도메인에 맞게 표현을 바꾸는 것은 허용합니다.

기능적 요구사항				
번호	**분류**	**요구사항명**	**요구사항 상세**	**우선순위**
F2001	데이터	항목 메타데이터 적재	선택한 도메인의 항목 목록을 로드하고 항목 1건을 하나의 색인 텍스트로 구성한다.	필수
F2002	색인	메타데이터 색인(RAG 1)	항목 텍스트를 임베딩하여 Vector DB 컬렉션에 색인한다.	필수
F2003	프롬프트	검색어 추출(프롬프트1)	도메인 전문가 역할 프롬프트로 항목과 질문에서 외부 문서 검색어를 추출한다.	필수
F2004	수집	외부 문서 수집(프롬프트2)	외부 문서 출처에서 검색하고, 선별 프롬프트로 후보 중 색인할 문서를 선별하여 본문과 원문 출처를 수집한다.	필수
F2005	색인	외부 문서 색인(RAG 2)	수집한 문서를 청킹하여 별도의 컬렉션에 색인한다. 청크 크기와 중복 길이는 설정으로 조정할 수 있어야 한다.	필수
F2006	검색	근거 검색 및 병합	두 컬렉션을 검색하여 병합하고 중복 청크를 제거한다. 검색할 근거 수(Top-k)는 설정으로 조정할 수 있어야 한다.	필수
F2007	생성	근거 기반 답변 생성(프롬프트3)	답변 생성 프롬프트로, 검색된 문서만을 근거로 답하고, 근거가 없으면 확인되지 않는다고 답한다.	필수
F2008	생성	근거 표시	답변에 사용한 근거 문서의 제목과 원문 출처를 표시한다. 답변에 인용된 근거가 없으면 그 사실을 안내한다.	필수
F2009	UI	항목 선택 및 질의응답	항목을 선택하고 채팅으로 질문과 답변을 주고받는다.	필수
F2010	서비스	도메인 특화 기능	도메인 특성에 맞는 기능을 1개 이상 설계하고, 근거와 함께 제공한다.	필수

F2011	서비스	조건 기반 항목 탐색	사용자의 자연어 조건으로 항목을 검색하여 맞는 항목만 제시한다.	필수
F2012	UI	진행 상태 및 안내	처리 중 상태와 오류 안내, 위험 도메인의 면책 안내를 표시한다.	필수
F2013	UI	프론트엔드 직접 구현	HTML, CSS, JavaScript로 사용자 화면을 구현한다.	심화
F2014	검색	MMR 검색 적용	유사도 검색 대신 MMR을 적용하여 근거의 다양성을 확보한다.	심화
F2015	품질	RAG 전후 품질 비교	RAG 사용 전후의 답변을 비교하여 차이를 정리한다.	심화
F2016	수집	여러 문서 출처 결합	종류가 다른 문서 출처를 함께 색인하고 근거에 출처 종류를 구분한다.	심화
비기능적 요구사항				
NF2001	성능	응답 시간	대표 질문에 대한 전체 처리 시간이 사용에 지장이 없어야 한다.	-
NF2002	성능	수집 캐시	이미 수집 · 색인한 검색어는 다시 수집하지 않아야 한다.	-
NF2003	보안	API 키 관리	API 키는 환경변수로 관리하고 소스코드에 포함하지 않아야 한다.	-
NF2004	보안	내부 정보 비노출	화면에 API 키, 전체 프롬프트, 오류 추적 정보를 노출하지 않아야 한다.	-
NF2005	확장성	모듈 분리	수집, 색인, 검색, 생성, UI의 책임을 분리하고, 도메인에 묶인 부분은 데이터 준비 영역에 모아야 한다.	-
NF2006	품질	외부 API 예절	재시도와 호출 간격 규칙을 지키고, 출처가 요구하는 식별 정보(예: 위키백과 User-Agent 연락처)를 포함해야 한다.	-
NF2007	법 · 윤리	출처와 이용 조건	수집한 데이터와 문서의 출처와 이용 조건을 기록하고 지켜야 한다.	-

3. 구현 명세

2 장에서 정한 내용을 기능 단위로 구현한다. 요구사항마다 Movie Lab 의 구현을 예로 들었다. 예시는 참고용이며, 선택한 도메인에 맞게 바꾸어 구현한다.

1. 기본 기능 (필수)

1) 도메인 항목 준비 및 색인 (RAG 1)

① 요구사항 번호: F2001

- ◆ 선택한 도메인의 항목 메타데이터를 로드할 수 있어야 한다.
- ◆ 항목 1 건의 메타데이터를 검색에 사용할 하나의 텍스트로 구성해야 한다.
- ◆ 항목은 약 100 건 이상이어야 한다.
- ◆ 예)영화 964 편의 JSON 을 읽어, 한 편을 제목 · 원제 · 개봉연도 · 장르 · 감독 · 출연 · 줄거리가 이어진 하나의 텍스트로 만든다.

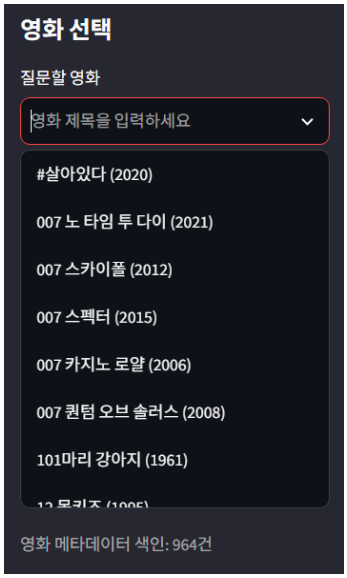


그림 1 : 메타데이터 색인

② 요구사항 번호: F2002

- ◆ 구성한 텍스트를 임베딩하여 Vector DB 컬렉션에 색인해야 한다.
- ◆ 색인 결과로 저장된 청크 수를 확인할 수 있어야 한다.

◆ 색인 작업을 다시 실행해도 같은 항목이 중복 저장되지 않아야 한다.

◆ 예)영화 메타데이터는 movie_meta 컬렉션에 항목당 한 청크로 넣고, 청크 식별자를 영화 ID로 고정해 다시 색인해도 덮어쓰기만 일어나게 한다. 화면 왼쪽에 현재 색인 건수를 항상 표시한다.

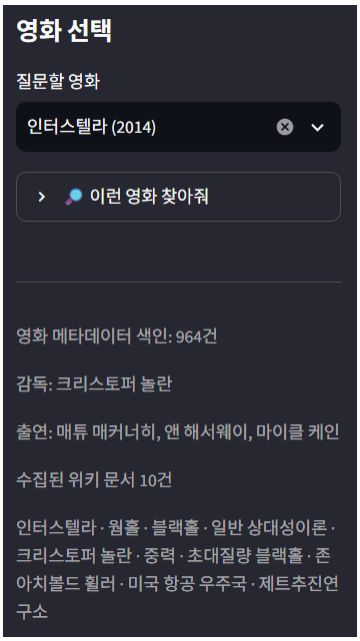


그림 2 : 메타데이터 색인 결과

2) 외부 문서 수집 및 색인 (RAG 2)

③ 요구사항 번호: F2003

◆ 도메인 전문가 역할을 부여한 프롬프트(프롬프트 1)로 외부 문서 검색어를 추출해야 한다.

◆ 선택한 항목 자체를 다룬 문서는 항상 검색 대상에 포함해야 한다.

◆ 추출 결과는 파싱 가능한 형식으로 받아야 한다.

◆ 예)"넌 영화 큐레이터야"로 역할을 주고 JSON 배열만 출력하게 한다.

④ 요구사항 번호: F2004

◆ 외부 문서 출처에서 검색하여 후보 문서를 모아야 한다.

◆ 후보 선별 프롬프트(프롬프트 2)로 관련성이 높은 문서만 선별하여 색인해야

한다.

- ◆ 선택한 항목 자체를 다룬 문서는 선별·길이 등 어떤 제외 규칙보다 우선하여 항상 색인해야 한다.
- ◆ 선별된 문서의 본문과 원문 출처(URL 또는 파일명과 쪽)를 수집해야 한다.
- ◆ 이미 수집한 검색어는 다시 수집하지 않아야 한다.
- ◆ 외부 문서 호출이 제한되는 환경에서는 제공된 문서 묶음을 읽어 수집 단계를 대신할 수 있다.
- ◆ 예)검색어마다 후보를 모은 뒤 제목과 요약만 LLM에 보여 색인할 문서를 고르게 한다.

⑤ 요구사항 번호: F2005

- ◆ 수집한 문서 본문을 청크 크기와 중복 길이를 적용하여 분할해야 한다.
- ◆ 분할한 청크를 항목 메타데이터와 분리된 컬렉션에 색인해야 한다.
- ◆ 청크에는 문서 제목, 원문 출처, 관련 항목을 함께 저장해야 한다.
- ◆ 청크 식별자는 여러 항목이 같은 문서를 수집해도 서로 덮어쓰지 않도록 구성해야 한다.
- ◆ 청크 크기와 중복 길이는 코드가 아니라 설정으로 조정할 수 있어야 한다.
- ◆ 예)1,000 자 청크 · 200 자 중복으로 나누고 청크 식별자를 "항목 ID:문서 ID:순번"으로 만든다.

3) 근거 기반 답변 생성

⑥ 요구사항 번호: F2006

- ◆ 선택한 항목의 메타데이터 청크는 항상 근거에 포함해야 한다.
- ◆ 질문과의 의미 유사도로 외부 문서 청크를 검색해야 한다.
- ◆ 두 컬렉션의 검색 결과를 병합하고 중복 청크를 제거해야 한다.
- ◆ 검색할 근거 수(Top-k)는 설정으로 조정할 수 있어야 한다.

◆ 예)선택한 영화의 메타데이터 청크는 검색 없이 항상 넣고, 위키 청크는 그 영화로 범위를 좁혀 검색한다.

⑦ 요구사항 번호: F2007

◆ LangGraph 를 검색과 생성 두 개의 노드로 구성해야 한다.

◆ 답변 생성 프롬프트(프롬프트 3)에 따라 LLM 은 검색된 문서의 내용만 사용해야 한다.

◆ 근거에 출처 유형(항목 메타데이터/외부 문서)을 구분해야 한다.

◆ 근거가 없으면 추측하지 않고, 문서에서 확인되지 않는다고 답해야 한다.

◆ 예)retrieve 와 generate 두 노드로 구성하고, 근거마다 "영화 메타데이터/위키백과"를 구분해 붙인다.

⑧ 요구사항 번호: F2008

◆ 답변의 주요 주장에는 근거 번호를 표시해야 한다.

◆ 답변에 실제로 사용한 근거 문서만 화면에 표시해야 한다.

◆ 근거 문서의 제목과 원문 출처를 함께 제공해야 한다.

◆ 답변에 인용된 근거가 하나도 없으면 그 사실을 화면에 안내해야 한다.

◆ 예) 답변 본문의 "[근거 3]" 같은 표기를 찾아 실제로 인용된 근거만 화면에 남긴다.

4) 서비스 기능 및 사용자 화면

⑨ 요구사항 번호: F2009

◆ 사용자는 목록에서 질문할 항목을 선택할 수 있어야 한다.

◆ 선택한 항목별로 대화 기록이 구분되어 유지되어야 한다.

◆ 예)왼쪽 사이드바에서 영화를 고르고, 대화 기록을 영화별로 따로 저장한다.

⑩ 요구사항 번호: F2010

◆ 도메인의 특성에 맞는 기능을 1 개 이상 설계하여 구현해야 한다.

- ◆ 특화 기능도 검색된 문서를 근거로 사용하고, 근거를 함께 제시해야 한다.
- ◆ 예) 도서 – 읽기 순서 안내, 건강 – 용어 풀이, 금융 – 상품 조건 비교
- ◆ 예) 특화 기능으로 관람 가이드(리뷰) 생성과 사실 여부 판정을 넣었다. 리뷰도 색인된 문서만 근거로 쓰며, 문서로 확인되지 않은 내용은 쓰지 않는다.

⑪ 요구사항 번호: F2011

- ◆ 사용자는 원하는 항목의 조건을 자연어로 입력할 수 있어야 한다.
- ◆ 검색된 후보 중 조건에 맞는 항목만 선별하여 제시해야 한다.
- ◆ 제시된 항목을 선택하면 해당 항목에 대한 질문을 이어갈 수 있어야 한다.
- ◆ 예)자연어 조건을 입력하면 메타데이터 색인에서 후보를 찾은 뒤 LLM 이 조건에 맞는 영화만 골라 카드로 보여주고, 카드를 누르면 그 영화의 대화로 이어진다.

⑫ 요구사항 번호: F2012

- ◆ 문서 수집과 답변 생성 중 진행 상태를 표시해야 한다.
- ◆ 색인이 없거나 API 키 설정이 누락된 경우 안내를 표시해야 한다.
- ◆ 건강 · 금융처럼 판단이 위험한 도메인은 답변이 전문가 조언을 대신하지 않는다는 안내를 표시해야 한다.
- ◆ 예)문서 수집 중에는 진행 상태 영역에 안내를 띄우고, 끝나면 수집된 문서 제목을 함께 보여준다. 색인이 0 건이면 색인 스크립트를 실행하라는 안내를 표시한다.



그림 3 : 사용자 화면과 답변 근거 표시

2. 심화 기능

필수 기능으로 구현한 RAG 파이프라인을 유지한 상태에서, 아래 과제를 수행한다.

5) 프론트엔드 UI 직접 구현

⑬ 요구사항 번호: F2013

- ◆ 화면을 HTML, CSS, JavaScript 로 구현해야 한다.
- ◆ 화면과 서버를 분리하고 요청 · 응답 형식을 정의해야 한다.
- ◆ 질문 입력, 답변 표시, 근거 문서 표시 기능을 모두 제공해야 한다.

6) MMR 검색 적용

⑭ 요구사항 번호: F2014

- ◆ 검색 결과를 넉넉히 가져온 뒤 다양성을 고려하여 근거를 선별해야 한다.
- ◆ 내용이 겹치는 청크가 근거에 몰리지 않아야 한다.
- ◆ 유사도 검색과 MMR 검색의 결과 차이를 확인할 수 있어야 한다.
- ◆ 예)후보를 30 건 가져와 그중 10 건을 다양성 기준으로 고르도록 설정했다.

7) RAG 사용 전후 답변 품질 비교

⑮ 요구사항 번호: F2015

- ◆ 대표 질문에 대해 RAG 사용 전후의 답변을 확보해야 한다.
- ◆ 사실 정확성과 근거 제시 여부로 차이를 정리해야 한다.
- ◆ 비교 결과는 문서로 작성하여 제출해야 한다.
- ◆ 예)같은 질문을 RAG 없이 물었을 때와 근거를 붙였을 때의 답을 나란히 두고, 사실이 틀린 곳과 출처를 댈 수 있는지를 비교한다.

8) 여러 종류의 문서 출처 결합

16 요구사항 번호: F2016

- ◆ 종류가 다른 문서 출처(예: 위키백과와 PDF)를 함께 색인해야 한다.
- ◆ 근거에 문서 출처의 종류를 구분하여 표시해야 한다.
- ◆ 출처 종류에 따라 수집 · 청킹 방식을 달리했다면 그 이유를 설명해야 한다.

4. 검증

3 장의 요구사항이 실제로 충족되었는지 확인한다. 확인은 실행 결과로 증명하며, 증명이 필요한 항목은 해당 화면을 캡처하여 첨부한다. 확인 결과는 체크리스트에 통과 · 실패 · 미확인으로 기록한다. 같은 체크리스트로 직접 점검하고(셀프), 옆 교육생의 앱도 점검한다(상호).

4.1 데이터와 색인 확인 (F2001 ~ F2002)

- 로드한 항목 수와 색인된 청크 수가 일치하는지 확인한다.
- 색인 작업을 두 번 실행해도 청크 수가 늘지 않는지 확인한다.
- 항목 1 건의 색인 텍스트를 출력해 의도한 속성이 모두 들어갔는지 확인한다.

4.2 문서 수집과 색인 확인 (F2003 ~ F2005)

- 하나의 질문에 대해 검색어 추출 프롬프트(프롬프트 1)가 뽑은 검색어 목록을 확인한다.
- 후보 중 선별 프롬프트(프롬프트 2)에 따라 실제로 색인된 문서와 버려진 문서를 구분해 확인한다.
- 같은 질문을 다시 물었을 때 수집이 다시 일어나지 않는지 확인한다.
- 선택한 항목 자체를 다룬 문서가 빠지지 않았는지 확인한다.
- 청크 크기 또는 중복 길이를 설정에서 바꿔 색인했을 때 청크 수가 달라지는지 확인한다.

4.3 답변과 근거 확인 (F2006 ~ F2008)

- 검색할 근거 수(Top-k)를 설정에서 바꿨을 때 같은 질문의 근거 목록이 어떻게 달라지는지 확인한다.
- LangGraph 가 retrieve 와 generate 두 노드로 구성되어 있는지 확인한다. (그래프 구조 출력 또는 코드 캡처)
- 답변 본문의 근거 번호와 화면에 표시된 근거 목록이 일치하는지 확인한다.
- 근거 목록에 항목 메타데이터와 외부 문서가 구분되어 표시되는지 확인한다.
- 문서에 없는 것을 물었을 때 추측하지 않고 확인되지 않는다고 답하는지 확인한다.
- 답변에 인용된 근거가 하나도 없을 때 그 사실이 화면에 안내되는지 확인한다.

4.4 서비스 기능과 화면 확인 (F2009 ~ F2012)

- 항목을 바꿨을 때 이전 대화가 섞이지 않는지 확인한다.
- 조건 기반 탐색 결과에 조건과 맞지 않는 항목이 섞이지 않는지 확인한다.
- 도메인 특화 기능의 결과에도 근거가 함께 제시되는지 확인한다.
- 문서 수집과 답변 생성 중 진행 상태가 표시되는지 확인한다.
- 색인이 없는 상태와 API 키가 없는 상태로 실행해 안내가 표시되는지 확인한다.

- 건강·금융처럼 판단이 위험한 도메인이면 답변에 전문가 조언을 대신하지 않는다는 안내가 표시되는지 확인한다. (해당 도메인만).

4.5 심화 기능 확인 (F2013 ~ F2016)

- 선택한 심화 과제만 확인한다.
  - F2013 – 화면이 HTML · CSS · JavaScript 로 동작하고 질문 · 답변 · 근거가 모두 표시되는지 확인한다.
  - F2014 – 같은 질문에 유사도 검색과 MMR 검색을 각각 적용해 근거 목록이 어떻게 달라지는지 확인한다.
  - F2015 – 대표 질문에 대한 RAG 사용 전후 답변을 나란히 확보했는지 확인한다.
  - F2016 – 근거 목록에 출처의 종류가 구분되어 표시되는지 확인한다.

4.6 RAG 사용 전후 품질 비교

- F2015 를 선택한 경우에 확인한다.
- 대표 질문을 5 개 이상 정한다. 근거 없이 답하면 틀리기 쉬운 질문으로 고른다.
- 같은 질문을 RAG 없이 한 번, 근거를 붙여 한 번 답하게 하고 두 답을 나란히 기록한다.
- 사실 정확성, 근거 제시 여부, 모르는 것을 모른다고 답하는지 세 기준으로 비교한다.
- 비교 결과를 문서로 작성하여 제출물에 포함한다.

4.7 비기능 요구사항 확인 (NF2001 ~ NF2007)

- 대표 질문의 전체 처리 시간이 사용에 지장이 없는지 확인한다. (NF2001)
- 이미 수집한 검색어가 다시 수집되지 않는지 확인한다. (NF2002)
- 소스코드와 제출물에 API 키가 남아 있지 않은지 확인한다. (NF2003)
- 화면에 API 키, 프롬프트 전문, 오류 추적 정보가 노출되지 않는지 확인한다. (NF2004)
- 수집 · 색인 · 검색 · 생성 · UI 가 모듈로 분리되어 있는지 확인한다. (NF2005)
- 외부 호출의 재시도 · 호출 간격과 출처가 요구하는 식별 정보를 지켰는지 확인한다. (NF2006)
- 사용한 데이터와 문서의 출처 · 이용 조건을 기록했는지 확인한다. (NF2007)

4.8 제출 전 점검 목록

- 필수 기능 F2001 ~ F2012 가 모두 동작한다.
- 선택한 심화 기능이 동작하고, 필수 기능의 결과와 비교되어 있다.
- 증명을 위한 스크린샷 항목을 모두 첨부했다.
- 요구사항 정의서 · RAG 파이프라인 설계문서 · 소스코드 · README.md 를 모두 포함했다.
- 검증 결과(요구사항 대조표, 테스트 결과표, 셀프 · 상호 체크리스트)를 포함했다.

5. 참고자료

- 한국어 위키백과 API
  https://ko.wikipedia.org/w/api.php
- MediaWiki API 도움말
  https://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page
- 공공데이터포털
  https://www.data.go.kr/
- pypdf 공식 문서 (PDF 출처를 쓸 때)
  https://pypdf.readthedocs.io/
- LangChain 공식 문서
  https://python.langchain.com/
- LangGraph 공식 문서
  https://langchain-ai.github.io/langgraph/
- Chroma 공식 문서
  https://docs.trychroma.com/
- Streamlit 공식 문서
  https://docs.streamlit.io/
- SSAFY GMS
  https://gms.ssafy.io/web/

6. 프로젝트 결과

본 프로젝트의 최종 산출물은 아래 항목을 포함하며, GIT 의 README.md 파일 또는 Word, PowerPoint 문서를 활용하여 정리한 후 lab.ssafy.com 에 업로드하여 제출한다.

■ 산출물과 제출

1) 요구사항 정의서

- ◆ 필수 기능, 심화 기능에 대한 요구사항 정리
- ◆ 기능별 요구사항 표(F2001 ~) 작성
- ◆ 선택한 도메인과 조건 충족 근거(항목 수, 문서 출처와 이용 조건, 근거가 필요한 질문 예시)

2) RAG 파이프라인 설계문서

- ◆ 두 개의 Vector DB 컬렉션 구조와 메타데이터 필드를 설명한다.
- ◆ 문서 수집, 청킹, 색인 흐름을 순서대로 기술한다.
- ◆ 검색 결과의 병합과 중복 제거 방식을 설명한다.
- ◆ 사용한 프롬프트 세 개(검색어 추출, 후보 선별, 답변 생성)의 역할과 출력 형식을 설명한다.
- ◆ 청크 크기, 중복 길이, 근거 수(Top-k)를 그렇게 정한 이유와 값을 바꿨을 때의 차이를 설명한다.
- ◆ 답변에 근거를 표시하는 방식을 설명한다.
- ◆ 도메인 특화 기능을 그렇게 설계한 이유를 설명한다.

◆ 컬렉션, 청킹, 프롬프트를 그렇게 선택한 이유와 겪은 문제, 해결 과정을 설명한다.

3) 검증 결과

◆ 4 장의 확인 항목별 실행 결과 화면

◆ 요구사항 대조표, 테스트 결과표

◆ 셀프 체크리스트와 상호 체크리스트 (옆 교육생과 주고받은 점검 결과 포함)

◆ 제출 전 점검 목록의 확인 결과

◆ (심화 선택 시) 필수 구현과의 결과 비교

4) 구현 소스코드

◆ Python 기반 소스 코드 제출

◆ 데이터 수집 및 색인 스크립트 포함

◆ 심화 기능 구현 코드 포함

5) 셀프 체크리스트

◆ 3 일차 오후에 제공하는 셀프 체크리스트로 결과물을 점검하고, 그 결과를 제출물에 포함한다.

6) README.md

◆ 프로젝트 개요 및 실행 방법

◆ 전체 기능 설명(필수/심화 기능 구분)

◆ 데이터 준비 및 색인 절차 요약

◆ 사용한 데이터 · 문서의 출처와 이용 조건

◆ 심화 기능 적용 요약(선택)

■ **제출 방법**

◆ AI 코어프로젝트 2_[주제명]_지역_반_성명.zip 파일로 제출

◆ 산출물을 빠짐없이 제출해야 함

- 以上